

Wyznaczyć maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f:

a) $f(x) = -x^4 - \frac{7}{3}x^3 - x^2 + x + 6$

b) $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x + 3}$

będziemy korzystać z następującej własności:

$f(x) \uparrow : f'(x) > 0 \quad f(x) \downarrow : f'(x) < 0$

a) ① liczymy pochodną $f(x)$

$$f'(x) = -4x^3 - 7x^2 - 2x + 1$$

② szukamy pierwiastków $f'(x)$

$f'(-1) = 0 \rightarrow -1$ jest pierwiastkiem $f'(x)$

-4	-7	-2	1
-1	-4	-3	1

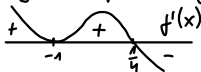
$$f'(x) = (x+1)(-4x^2 - 3x + 1)$$

$$\Delta = 9 + 16 = 25$$

$$x_1 = \frac{3-5}{-8} = \frac{1}{4} \quad x_2 = \frac{3+5}{-8} = -1$$

$$f'(x) = -4(x+1)(x - \frac{1}{4})(x+1)$$

③ określamy znak pochodnej $f'(x) = -4(x+1)^2(x - \frac{1}{4})$



④ określamy monotoniczność $f(x)$

odp: $f(x) \uparrow$ w przedziale $(-\infty, \frac{1}{4})$ ① maksymalne przedziały
 $f(x) \downarrow$ w przedziale $(\frac{1}{4}, +\infty)$

b) ⑤ liczymy pochodną $f(x)$ i określamy D_f

$$f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x + 3} \quad D_f: x + 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq -3$$

$$f'(x) = \frac{(2x+3)(x+3) - (x^2 + 3x + 1)}{(x+3)^2} = \frac{x^2 + 6x + 8}{(x+3)^2}$$

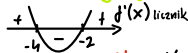
⑥ szukamy pierwiastków $f'(x)$

$$x^2 + 6x + 8 = 0 \Rightarrow (x+4)(x+2)$$

$$\Delta = 36 - 32 = 4$$

$$x_1 = \frac{-6-2}{2} = -4 \quad x_2 = \frac{-6+2}{2} = -2$$

⑦ określamy znak licznika pochodnej
(mianownik jest zawsze dodatni, więc to licznik decyduje o znaku wyrażenia)



⑧ określamy monotoniczność $f(x)$

odp: $f(x) \uparrow$ w przedziałach: $(-\infty, -4)$, $(-2, +\infty)$
 $f(x) \downarrow$ w przedziałach: $(-4, -2)$, $(-2, -1)$
dzielnica